

EXAME FINAL DE
Análise Matemática I
GUIA DE CORRECÇÃO

Cursos: LEIT, LEE, LEET

Turmas: LEIT12, LEIT13, LEIT14, LEE11, LEE12, LEET11

Ano lectivo: 2021-2º Semestre

Docentes: Grupo de disciplina

1ª Época

Data: 10-Jan-2022

Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[30+30 Pontos]** Seja dada a sucessão $a_n = \frac{6n+1}{2n-1}$.

(a) Estude a monotonia da sucessão.

(b) Verifique se a sucessão é limitada, determinando o minorante e o majorante.

Resolução:

(a) Vamos estudar o sinal da diferença $u_{n+1} - u_n$:

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{6(n+1)+1}{2(n+1)-1} - \frac{6n+1}{2n-1} = \frac{6n+7}{2n+1} - \frac{6n+1}{2n-1} \\ &= \frac{(2n-1)(6n+7) - (2n+1)(6n+1)}{(2n+1)(2n-1)} = \frac{-8}{(2n+1)(2n-1)} > 0, \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Portanto, a sucessão é monótona decrescente.

(b) Como a sucessão a_n é monótona decrescente, então o primeiro termo é o majorante e o limite (se for convergente) é o minorante:

- $a_1 = \frac{6 \cdot 1 + 1}{2 \cdot 1 - 1} = 7 = \text{Majorante};$
- $\lim a_n = \lim \frac{6n+1}{2n-1} = 2 = \text{Minorante}.$

2. **[60 Pontos]** Seja $f(x) = \begin{cases} 2x-2, & \text{se } x < -1 \\ ax+b, & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ 5x+7, & \text{se } x > 1 \end{cases}$.

Determine os valores de a e b tais que $f(x)$ seja uma função contínua em $x \in \mathbb{R}$.

Resolução:

- $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (2x-2) = -2-2 = -4;$
- $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (ax+b) = a \cdot (-1) + b = -a+b;$
- $f(-1) = a \cdot (-1) + b = -a+b;$
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (ax+b) = a \cdot 1 + b = a+b;$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (5x+7) = 5 \cdot 1 + 7 = 12;$
- $f(1) = a \cdot 1 + b = a+b.$

Portanto,

$$\begin{cases} -a + b = -4 \\ a + b = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 8 \\ b = 4 \end{cases}$$

3. **[60 Pontos]** Aplicando a regra de L'Hospital, calcule o limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2 \cos x}$.

Resolução: Observamos que o limite apresenta uma indeterminação do tipo $\left[\frac{0}{0}\right]$. Aplicando a Regra de L'Hospital, derivamos o numerador e o denominador da função racional duas vezes, então

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2 \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)'}{(x^2 \cos x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x \cos x - x^2 \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)'}{(2x \cos x - x^2 \sin x)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2 \cos x - 2x \sin x - 2x \sin x - x^2 \cos x} = \frac{1}{2 - 0 - 0} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

4. **[30+30 Pontos]** Ache a derivada $y' = \frac{dy}{dx}$ de cada uma das funções:

(a) $y = \arctan\left(\frac{1 - x^2}{1 + x^2}\right)$

(b) $\begin{cases} x = \arccos t \\ y = 2 + \ln(1 + te^t) \end{cases}$

Resolução:

(a) Para $y = \arctan(u)$, tem-se $y' = \frac{u'}{1 + u^2}$. Portanto,

$$y' = \frac{\left(\frac{1 - x^2}{1 + x^2}\right)'}{1 + \left(\frac{1 - x^2}{1 + x^2}\right)^2} = \frac{\frac{-2x(1 + x^2) - 2x(1 - x^2)}{(1 + x^2)^2}}{\frac{(1 + x^2)^2 + (1 - x^2)^2}{(1 + x^2)^2}} = \frac{-2x(1 + x^2 + 1 - x^2)}{1 + 2x^2 + x^4 + 1 - 2x^2 + x^4} = \frac{-2x}{1 + x^4}.$$

(b) Tem-se $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$. Portanto,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{[2 + \ln(1 + te^t)]'}{(\arccos t)'} = \frac{\frac{(1 + te^t)'}{1 + te^t}}{-\frac{1}{\sqrt{1 - t^2}}} = -\frac{e^t + te^t}{(1 + te^t)\sqrt{1 - t^2}}.$$

5. **[60 Pontos]** Seja $y = f(x)$ uma função dada implicitamente pela equação $x^2 + xy + y^2 = 3$. Determine a equação da recta tangente ao gráfico de f no ponto $(1, 1)$.

Resolução: Calculando a derivada da função implícita, tem-se:

$$(x^2 + xy + y^2)' = (3)' \Rightarrow 2x + y + xy' + 2y \cdot y' = 0 \Rightarrow (x + 2y) \cdot y' = -2x - y \Rightarrow y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}$$

Calculando a derivada no ponto $(1, 1)$, teremos:

$$m = \left[\frac{dy}{dx}\right]_{(1,1)} = \left[-\frac{2x + y}{x + 2y}\right]_{(1,1)} = -\frac{2 \cdot 1 + 1}{1 + 2 \cdot 1} = -\frac{3}{3} = -1.$$

Assim,

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 1 = -1(x - 1) \Rightarrow \boxed{y = -x + 2}.$$

6. **[60 Pontos]** Determine os intervalos de monotonia e extremos locais de $f(x) = \frac{4x}{1 + x^2}$.

Resolução: $f'(x) = \frac{(4x)' \cdot (1 + x^2) - 4x \cdot (1 + x^2)'}{(1 + x^2)^2} = \frac{4 \cdot (1 + x^2) - 4x \cdot 2x}{(1 + x^2)^2} = \frac{4 - 4x^2}{(1 + x^2)^2}.$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 4 - 4x^2 = 0 \Rightarrow 1 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = -1 \vee x = 1$$

Portanto, $x = -1$ e $x = 1$ são os únicos pontos críticos da função f . Assim,

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	-2	$\nearrow$	2	$\searrow$

Concluimos então que

- A função $f(x)$ é crescente em $x \in (-1, 1)$ e é decrescente em $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.
- A função $f(x)$ tem como mínimo local $f(-1) = -2$ e máximo local $f(1) = 2$.

7. **[60+60+60 Pontos]** Calcule as integrais:

- (a) $\int \arctan x dx$ (Aplique o método de integração por partes)
- (b) $\int \frac{x^2 - 3x - 7}{(2x + 3)(x + 1)^2} dx$ (Aplique o método das frações parciais)
- (c) $\int \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx$ (Aplique a substituição trigonométrica)

Resolução:

- (a) Seja $u = \arctan x \Rightarrow du = \frac{1}{1+x^2} dx$ e $dv = dx \Rightarrow v = x$. Assim,

$$\begin{aligned} \int \arctan x dx &= uv - \int v du = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C. \end{aligned}$$

(b) Aplicando o método das frações parciais, tem-se:

$$\frac{x^2 - 3x - 7}{(2x + 3)(x + 1)^2} = \frac{A}{2x + 3} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2} = \frac{A(x + 1)^2 + B(x + 1)(2x + 3) + C(2x + 3)}{(2x + 3)(x + 1)^2}$$

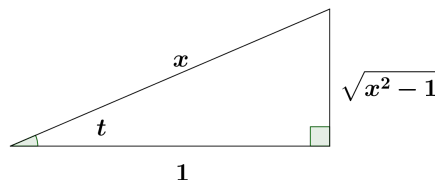
$$x^2 - 3x - 7 = (A + 2B)x^2 + (2A + 5B + 2C)x + (A + 3B + 3C) \Rightarrow \begin{cases} A + 2B = 1 \\ 2A + 5B + 2C = -3 \\ A + 3B + 3C = -7 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = 1 - 2B \\ 2(1 - 2B) + 5B + 2C = -3 \\ (1 - 2B) + 3B + 3C = -7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 - 2B \\ B + 2C = -5 \\ B + 3C = -8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -1 \\ B = 1 \\ C = -3 \end{cases}$$

Temos então

$$\int \frac{x^2 - 3x - 7}{(2x + 3)(x + 1)^2} dx = - \int \frac{dx}{2x + 3} + \int \frac{dx}{x + 1} - 3 \int \frac{dx}{(x + 1)^2} = -\frac{1}{2} \ln |2x + 3| + \ln |x + 1| + \frac{3}{x + 1} + C.$$

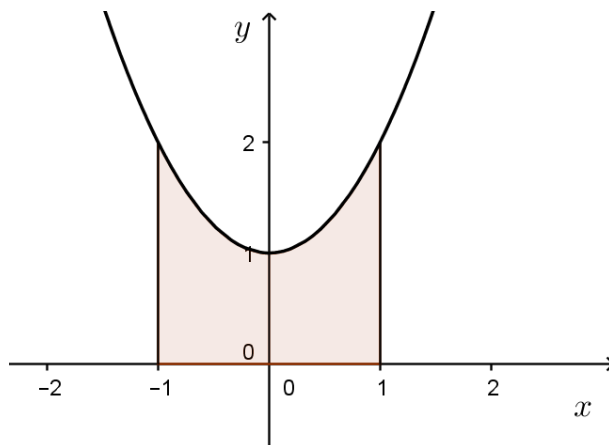
- (c) Seja $x = \sec t \Rightarrow dx = \sec t \cdot \tan t dt$. Portanto,



$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx &= \int \frac{\sqrt{\sec^2 t - 1}}{\sec t} \cdot \sec t \cdot \tan t dt = \int \sqrt{\tan^2 t} \tan t dt = \int \tan t \cdot \tan t dt \\ &= \int \tan^2 t dt = \int (\sec^2 t - 1) dt = \tan t - t = \sqrt{x^2 - 1} - \operatorname{arcsec} x + C. \end{aligned}$$

8. **[60 Pontos]** Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por $y = 1 + x^2$, $x = -1$, $x = 1$ e $y = 0$ ao redor do eixo x . Faça o esboço da figura.

Resolução: A região limitada pelas linhas $y = 1 + x^2$, $x = -1$, $x = 1$ e $y = 0$ é dada por



Temos então

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx = \pi \int_{-1}^1 (1 + x^2)^2 dx = 2\pi \int_0^1 (1 + 2x^2 + x^4) dx = 2\pi \left[x + \frac{2x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{56\pi}{15}.$$

Bom Trabalho!